Solución de la pregunta 11

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · REGLA MULTIPLICATIVA CON REPOSICIÓN

Con la misma urna (4 blancas y 6 negras), se extraen dos bolitas **con reposición**. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas?

A) $\frac{2}{15}$

B) $\frac{4}{5}$

C) $\frac{4}{25}$

D) $\frac{2}{5}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Cada extracción**
   $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.
2. **Independientes**
   Con reposición, la urna no cambia.
3. **Multiplica**
   $\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula sin reposición.

B) Suma las probabilidades.

D) Considera una sola extracción.

Idea clave. Con reposición, las extracciones son independientes.